

Exercice 1 :

1) Réponds par « Vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes :

- a- L'air est un conducteur électrique.
- b- Le fer est un conducteur électrique.
- c- Le plastique est un conducteur électrique.

2) Dessiner le symbole de chaque dipôle électrique :

La lampe	La pile	Les fils de connexions	Interrupteur fermé	Interrupteur ouvert	Le moteur

3) Tracer le schéma d'un circuit électrique simple, sachant que le récepteur est une lampe allumée :

Exercice 2 :

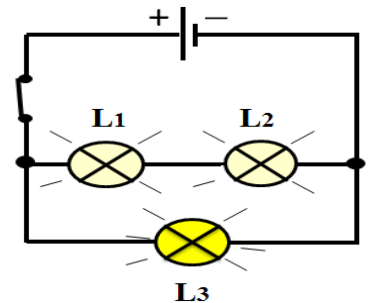
Votre professeur vous a demandé de réaliser un montage électrique convenable, pour que toutes les lampes du montage fonctionnent le plus efficacement possible. Il vous a donné les matériels suivants :

4 lampes - une pile de 4,5 V – un interrupteur – Des fils de connexion

- 1) Combien de fils de connexion est nécessaire pour réaliser le montage ?
- 2) Designer le schéma du montage demander par votre professeur ?

Exercice 3 : (8 points)

On considère le montage ci-contre ;



- 1) Identifier les dipôles de ce montage :
- 2) Combien de fils de connexion nécessaire pour relier ces dipôles :
- 3) Entourer la bonne réponse pour les questions suivantes :
- a- Comment sont branchées les lampes L_1 et L_2 ? En série - en parallèle
- b- Comment est branchée la lampe L_3 par rapport aux deux autres lampes ? En série - en parallèle
- c- Que se passe-t-il si on dévisse la lampe L_1 ? la lampe L_2 s'éteint .. la lampe L_2 reste allumée
- d- Que se passe-t-il si la lampe L_3 grille ? Les lampes L_1 et L_2 s'éteignent .. les lampes L_1 et L_2 restent allumées
- 4) Redessiner le montage pour que les trois lampes L_1 , L_2 et L_3 fonctionnent plus efficacement :